

INF1761 – Computação Gráfica Projeto 1: Mini-Sistema Solar 2D com Grafo de Cena

Lucas Anderson Pacheco Amora Delphino 2410937

Paulo Nonato Gomes Monteiro 2510277

Mini-sistema solar 2D (Sol, Terra, Lua e um astro adicional Mercúrio/Vênus), atendendo a todos os requisitos: grafo de cena, translação da Terra em torno do Sol, rotação da Terra em torno do próprio eixo (não herdada pela Lua), translação da Lua em torno da Terra, translação do astro adicional em torno do Sol, textura em todos os astros e no fundo.

Partimos de uma versão anterior de um sistema solar já desenvolvida na tarefa passada como base. Inicialmente, o projeto foi feito em C++, etapa em que Paulo atuou mais na estruturação da cena e na criação/preparação das imagens usadas como textura; em seguida, o código foi convertido para Python (wgpu-py/rendercanvas), onde Lucas atuou mais, usando como base os códigos de grafo de cena disponibilizados, entretanto diminuindo o número de arquivos para melhor compreensão. Ao final, Paulo ficou responsável pela revisão e criação do vídeo e Lucas pela criação do relatório. Como tentamos implementar em ambas as linguagens (Python e C++), usamos como base os dois trabalhos individuais de nós dois, pelo menos nas tentativas, já que cada um fez em uma linguagem o trabalho individual.

Lógica implementada:

Grafo de cena: Cada astro é posicionado combinando sua matriz local com a do nó pai. As órbitas encadeiam nós de translação e rotação. A rotação da Terra é um nó separado, e a Lua herda apenas a órbita da Terra, não o seu giro.

Infraestrutura WebGPU: Utiliza a estrutura padrão com um único pipeline WGSL compartilhado. Cada elemento (astros e fundo) possui seus próprios *uniform buffers* (matrizes) e *bind groups* (texturas).

Animação: Baseada em trigonometria e *delta time* (dt). O ângulo acumulado é convertido em uma matriz de rotação em Z, garantindo uma velocidade constante independentemente da taxa de quadros (FPS).

Texturas: Mapeadas por vértice e amostradas no *fragment shader*. A Terra usa uma textura assimétrica para evidenciar a rotação, e o fundo é um grande quadrado com textura estrelada.

O código do projeto foi simplificado, aproveitando ao máximo a infraestrutura padrão de grafo de cena da disciplina. As constantes e configurações gerais foram agrupadas no arquivo `config.py`, enquanto as funções matemáticas de matrizes foram direcionadas para o `graphics_math.py`. A estrutura dos nós do grafo foi distribuída entre `node.py` e `transform.py`, e o gerenciamento das texturas ficou a cargo de `texture.py`, `sampler.py` e `textureset.py`. As formas geométricas visuais foram separadas em `disk.py` (para os astros) e `square.py` (reaproveitado para o fundo estrelado), com o código do shader isolado em seu próprio arquivo, o `textured.wgsl`. Por fim, a lógica específica do projeto foi dividida em três frentes: a montagem da hierarquia espacial no `solarsystem_scene.py`, a atualização dos ângulos e da animação no `solarsystem_engine.py`, e o laço principal no `main_solarsystem.py`.

links: <https://www.youtube.com/watch?v=-CVSVm7u6cl>
<https://github.com/Lucas-Anderson-PAD/Projeto-1-computa-o-grafica-Sistem-solar>